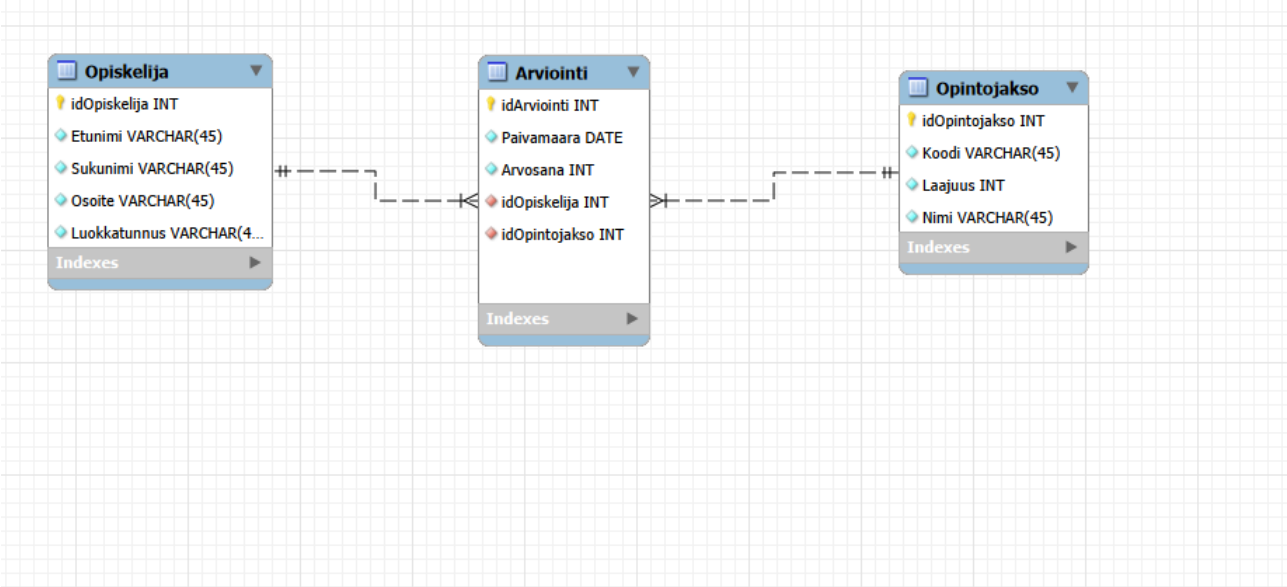
TEHTÄVÄ 9



SELECT * FROM opintojakso;

```
mysql> select * from opintojakso;
+--------------+--------+---------+--------------------------+
| idOpintojakso | Koodi  | Laajuus | Nimi                     |
+--------------+--------+---------+--------------------------+
|            1 | T20041 |       3 | Tietokannat              |
|            2 | T20042 |       3 | Liike-elaman tapatietous |
|            3 | T20043 |       3 | Fysiikka                 |
|            4 | T20044 |       6 | Elektroniikan perusteet  |
|            5 | T20045 |       5 | Kellarihumppa            |
|            6 | T20046 |       3 | Matematiikka 2           |
|            7 | T20047 |       3 | Ruotsin kieli            |
|            8 | T20048 |       3 | VHDL-kieli               |
+--------------+--------+---------+--------------------------+
8 rows in set (0.00 sec)
```

SELECT * FROM opiskelija;

```
mysql> select * from opiskelija;
+--------------+---------+----------+----------------+--------------+
| idOpiskelija | Etunimi | Sukunimi | Osoite         | Luokkatunnus |
+--------------+---------+----------+----------------+--------------+
|            1 | Aku     | Ankka    | Ankkalinna 313 | TVT26KMO     |
|            2 | Roope   | Ankka    | Ankkalinna 314 | TVT26KMO     |
|            3 | Iines   | Ankka    | Ankkalinna 315 | TVT25KMO     |
|            4 | Mikki   | Hiiri    | Ankkalinna 316 | TVT25KMO     |
|            5 | Hessu   | Hopo     | Ankkalinna 317 | TVT24KMO     |
+--------------+---------+----------+----------------+--------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

SELECT etunimi,sukunimi,arvosana,paivamaara,nimi FROM Arviointi JOIN Opiskelija on Opiskelija.idOpiskelija = Arviointi.idOpiskelija JOIN Opintojakso on Opintojakso.idOpintojakso = Arviointi.idOpintojakso;

```
mysql> select etunimi,sukunimi,arvosana,paivamaara,nimi from Arviointi JOIN
    -> Opiskelija on Opiskelija.idOpiskelija = Arviointi.idOpiskelija JOIN
    -> Opintojakso on Opintojakso.idOpintojakso = Arviointi.idOpintojakso;
+---------+----------+----------+------------+---------------+
| etunimi | sukunimi | arvosana | paivamaara | nimi          |
+---------+----------+----------+------------+---------------+
| Aku     | Ankka    |        1 | 2026-11-11 | Tietokannat   |
| Aku     | Ankka    |        1 | 2026-11-11 | Fysiikka      |
| Aku     | Ankka    |        0 | 2026-11-11 | Ruotsin kieli |
| Roope   | Ankka    |        4 | 2026-11-11 | Tietokannat   |
| Roope   | Ankka    |        2 | 2026-11-11 | Fysiikka      |
| Iines   | Ankka    |        4 | 2026-11-11 | Tietokannat   |
| Iines   | Ankka    |        3 | 2026-11-11 | Fysiikka      |
| Mikki   | Hiiri    |        5 | 2026-11-11 | Tietokannat   |
| Mikki   | Hiiri    |        4 | 2026-11-11 | Fysiikka      |
| Hessu   | Hopo     |        5 | 2026-11-11 | Fysiikka      |
| Hessu   | Hopo     |        5 | 2026-11-11 | Tietokannat   |
+---------+----------+----------+------------+---------------+
11 rows in set (0.00 sec)
```

TEHTÄVÄ 10

a)
SELECT Etunimi, Sukunimi, Arvosana
FROM opiskelija
JOIN arviointi ON opiskelija.idOpiskelija = arviointi.idOpiskelija
WHERE Arvosana = 0;

```
mysql> SELECT Etunimi, Sukunimi, Arvosana
    -> FROM opiskelija
    -> JOIN arviointi ON opiskelija.idOpiskelija = arviointi.idOpiskelija
    -> WHERE Arvosana = 0;
+---------+----------+----------+
| Etunimi | Sukunimi | Arvosana |
+---------+----------+----------+
| Aku     | Ankka    |        0 |
+---------+----------+----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

b)

```
SELECT Etunimi, Sukunimi, Nimi, Arvosana
FROM opiskelija
JOIN arviointi ON opiskelija.idOpiskelija = arviointi.idOpiskelija
JOIN opintojakso ON arviointi.idOpintojakso = opintojakso.idOpintojakso
WHERE Nimi = 'Fysiikka'
AND Arvosana > 0;
```

```
mysql> SELECT Etunimi, Sukunimi, Nimi, Arvosana
    -> FROM opiskelija
    -> JOIN arviointi ON opiskelija.idOpiskelija = arviointi.idOpiskelija
    -> JOIN opintojakso ON arviointi.idOpintojakso = opintojakso.idOpintojakso
    -> WHERE Nimi = 'Fysiikka'
    -> AND Arvosana > 0;
+---------+----------+----------+----------+
| Etunimi | Sukunimi | Nimi     | Arvosana |
+---------+----------+----------+----------+
| Aku     | Ankka    | Fysiikka |        1 |
| Roope   | Ankka    | Fysiikka |        2 |
| Iines   | Ankka    | Fysiikka |        3 |
| Mikki   | Hiiri    | Fysiikka |        4 |
| Hessu   | Hopo     | Fysiikka |        5 |
+---------+----------+----------+----------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

c)

```
SELECT Etunimi, Sukunimi, Nimi, Arvosana
FROM opiskelija
JOIN arviointi ON opiskelija.idOpiskelija = arviointi.idOpiskelija
JOIN opintojakso ON arviointi.idOpintojakso = opintojakso.idOpintojakso
WHERE Etunimi = 'Hessu';
```

```
mysql> SELECT Etunimi, Sukunimi, Nimi, Arvosana
    -> FROM opiskelija
    -> JOIN arviointi ON opiskelija.idOpiskelija = arviointi.idOpiskelija
    -> JOIN opintojakso ON arviointi.idOpintojakso = opintojakso.idOpintojakso
    -> WHERE Etunimi = 'Hessu';
+---------+----------+------------+----------+
| Etunimi | Sukunimi | Nimi       | Arvosana |
+---------+----------+------------+----------+
| Hessu   | Hopo     | Fysiikka   |        5 |
| Hessu   | Hopo     | Tietokannat |        5 |
+---------+----------+------------+----------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

d)

```
SELECT AVG(Arvosana) AS Akun_Keskiarvo
FROM opiskelija
JOIN arviointi ON opiskelija.idOpiskelija = arviointi.idOpiskelija
WHERE Etunimi = 'Aku';
```

```
mysql> SELECT AVG(Arvosana) AS Akun_Keskiarvo
    -> FROM  opiskelija
    -> JOIN arviointi ON opiskelija.idOpiskelija = arviointi.idOpiskelija
    -> WHERE Etunimi = 'Aku';
+----------------+
| Akun_Keskiarvo |
+----------------+
|         0.6667 |
+----------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

e)

```
SELECT Nimi, arviointi.idArviointi
FROM opintojakso
LEFT JOIN arviointi
ON opintojakso.idOpintojakso = arviointi.idOpintojakso
WHERE arviointi.idArviointi IS NULL;
```

```
mysql> SELECT Nimi, arviointi.idArviointi
    -> FROM opintojakso
    -> LEFT JOIN arviointi
    -> ON opintojakso.idOpintojakso = arviointi.idOpintojakso
    -> WHERE arviointi.idArviointi IS NULL;
+-------------------------+-------------+
| Nimi                    | idArviointi |
+-------------------------+-------------+
| Liike-elaman tapatietous |        NULL |
| Elektroniikan perusteet  |        NULL |
| Kellarihumppa            |        NULL |
| Matematiikka 2           |        NULL |
| VHDL-kieli               |        NULL |
+-------------------------+-------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```